



รายงานความก้าวหน้าโครงการ Aphrodize

ระบบวิเคราะห์ภาพใบหน้าและติดตามข้อมูลสุขภาพรายวัน

จัดทำโดย

พชรพล เกตุแก้ว 6610110190

จักรชัย ปลั่งไหม 6610110428

นางสาว พิชญ์ณัญญา แสนประเสริฐ 6610110579

เสนอ

ผศ.ดร. สหพงศ์ สมวงศ์

ดร. รัฐชัย วงศ์ธนวิจิต

ดร. วรินทร์ โรจนกรินทร์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 241-353 AI Ecosystem Module

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	4
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ	6
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและการทดสอบ	11
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	16
ภาคผนวก หลักฐานและตำแหน่งโค้ด	17

บทที่ 1 บทนำ

1 1 ที่มาและความสำคัญ

Aphrodize

เป็นโครงการวิเคราะห์และติดตามพื้นที่รื้อรอยจากภาพใบหน้าเพื่อให้ความรู้และติดตามส่วนบุคคล ต่อมาเพิ่มบัญชีผู้ใช้ บันทึกสุขภาพ ประวัติและค่าประมาณรายบุคคล รายงานนี้สรุป Progress 1 ถึง Progress 3 โดยแยกผลการพัฒนา หลักฐานทดสอบและแผนการทดลอง ผลภาพและค่าพยากรณ์ไม่ใช้การวินิจฉัยหรือการรักษา

1 2 วัตถุประสงค์

ตรวจสอบคุณภาพภาพ ระบุตำแหน่งรื้อรอย และแสดงผลเชิงทดลองพร้อมข้อจำกัด เชื่อมผลภาพกับแบบสอบถามและข้อมูลสุขภาพเพื่อช่วยติดตามปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้อง จัดหมวดคำแนะนำผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎความปลอดภัย บันทึกประวัติและแนวโน้ม โดยคำนึงถึงความยินยอมและสิทธิของเจ้าของข้อมูล

1 3 ขอบเขตโครงการ

ระบบรองรับบัญชีผู้ใช้และโปรไฟล์ การวิเคราะห์พื้นที่รื้อรอยจากภาพ การบันทึกเวลานอน น้ำดื่มและข้อมูลรายวัน ประวัติย้อนหลัง 7 วัน และแนวโน้มหนึ่งวันถัดไปจากข้อมูลของบัญชี นอกจากนี้มีปฏิทินรอบเดือนและคำแนะนำผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ได้รับคามยินยอม

การทำนายอายุ การระบุตัวบุคคล การวินิจฉัยโรค และการนำภาพผู้ใช้ไปฝึกโมเดลโดยอัตโนมัติอยู่นอกขอบเขตปัจจุบัน

1 4 พัฒนาการของโครงการ

Progress 1 กำหนดโจทย์ ศึกษาข้อมูลและสิทธิ์การใช้งาน วางสถาปัตยกรรม และตัดการทำนายอายุออกจากขอบเขต

Progress 2 เชื่อมเว็บ API คิวงานและโมเดลรื้อรอย พร้อมสถานะงาน ภาพหน้ากากและภาพซ้อนสี โดยระบุข้อจำกัดของผลทดลอง

Progress 3 เพิ่มบัญชี บันทึกสุขภาพ ประวัติ แนวโน้มและผลภาพรายบริเวณ ข้อมูลผูกกับเจ้าของบัญชีและแยกค่าจริงจากค่าประมาณ

บทที่ 2 ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

2 1 การแบ่งบริเวณรื้อรอยจากภาพ

ระบบใช้โมเดล FFHQ Wrinkle แบบ UNet เพื่อแบ่งบริเวณที่มีลักษณะรื้อรอย
ผลเป็นหน้ากากปกิเซลหรือ mask และภาพซ้อนสีหรือ overlay
สัดส่วนพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายแสดงพื้นที่ที่โมเดลตรวจพบ
ไม่ใช่คะแนนสุขภาพผิวหรือระดับความรุนแรงทางคลินิก

2 2 จุดตำแหน่งใบหน้าและขอบเขตรายบริเวณ

จุดตำแหน่งใบหน้าหรือ landmarks ใช้กำหนดพื้นที่สนใจ Region of Interest หรือ ROI
และสร้างภาพเส้นขอบแบบเรียบง่ายตามรูปหน้าของภาพอัปโหลด
การคำนวณรายบริเวณและการแสดงพื้นที่ต้องอ้างอิงขอบเขตเดียวกัน ภาพเส้นขอบเป็นภาพสรุปตำแหน่ง
ไม่ใช่หน้ากากปกิเซลจริง

2 3 การพยากรณ์ส่วนบุคคล

Personal Forecast
ใช้แนวโน้มเชิงเส้นด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดจากเวลนอนและน้ำดื่มที่ผู้ใช้งานใน 7
วันของบัญชีเดียวกัน ต้องมีอย่างน้อย 3 ค่าต่อตัวแปรเพื่อประมาณหนึ่งวันถัดไป
วิธีนี้ต่างจากโมเดลพยากรณ์ผลสุขภาพที่ฝึกจากหลายบัญชี
และไม่ใช้ข้อมูลจำลองหรือข้อมูลบัญชีอื่นในเส้นทางส่วนบุคคล

2 4 เครื่องมือในระบบ

เครื่องมือ	หน้าที่
Next.js และ FastAPI	หน้าเว็บ ตัวกลางฝั่ง server และ API ตรวจสอบคำขอ สิทธิและความยินยอม
PostgreSQL	เก็บบัญชี บันทึก สถานะงานและผลวิเคราะห์
Redis และ ARQ	จัดคิวให้ worker ประมวลผลแยกจากคำขอหน้าเว็บ
MinIO	เก็บภาพและไฟล์ผลวิเคราะห์แบบส่วนตัว

เครื่องมือ	หน้าที่
Label Studio	รองรับมนุษย์ทบทวนป้ายกำกับภาพตามความยินยอม
MLflow และ Trainer worker	ติดตามการทดลองและฝึกโมเดลรุ่นใหม่เพื่อรอตรวจรับ

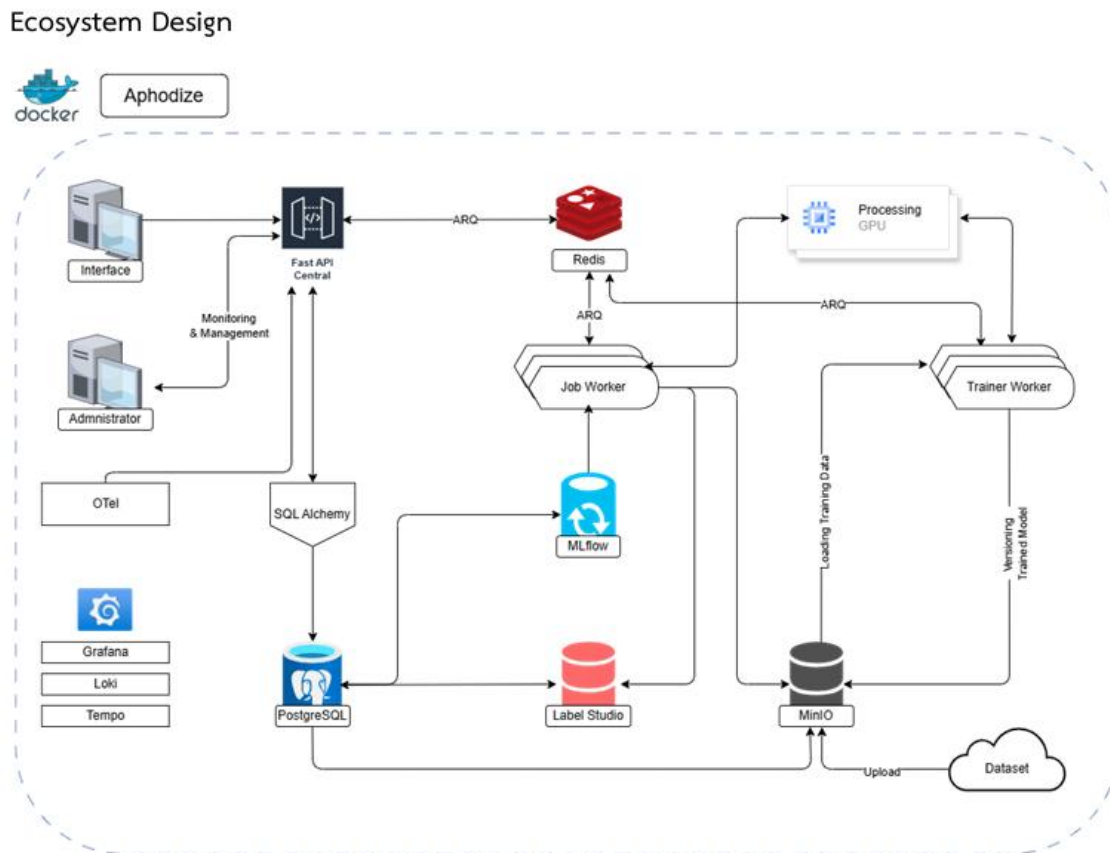
2.5 สิทธิข้อมูลและความยินยอม

ชุดข้อมูลใบหน้าต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิการใช้งานและฐานกฎหมายที่เหมาะสม
 การเป็นชุดข้อมูลสาธารณะหรือมีสัญญาอนุญาตเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันความยินยอมสำหรับการใช้งาน
 ในทุกประเภท ระบบแยกวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ การทบทวนโดยมนุษย์ และการฝึกโมเดล
 พร้อมตรวจสอบสิทธิเจ้าของบัญชี

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ

3 1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบเป็น modular monolith ร่วมกับ worker แยกกระบวนการ Next.js รับข้อมูลและแสดงผล ส่วน FastAPI ตรวจสอบค่าขอและสิทธิ์ PostgreSQL เก็บข้อมูลเชิงโครงสร้าง MinIO เก็บไฟล์ภาพ และ Redis กับ ARQ ส่งงานให้ worker เพื่อไม่ให้งาน AI ขัดขวางการตอบคำขอหน้าเว็บ



รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมแนวคิดของ Aphrodize

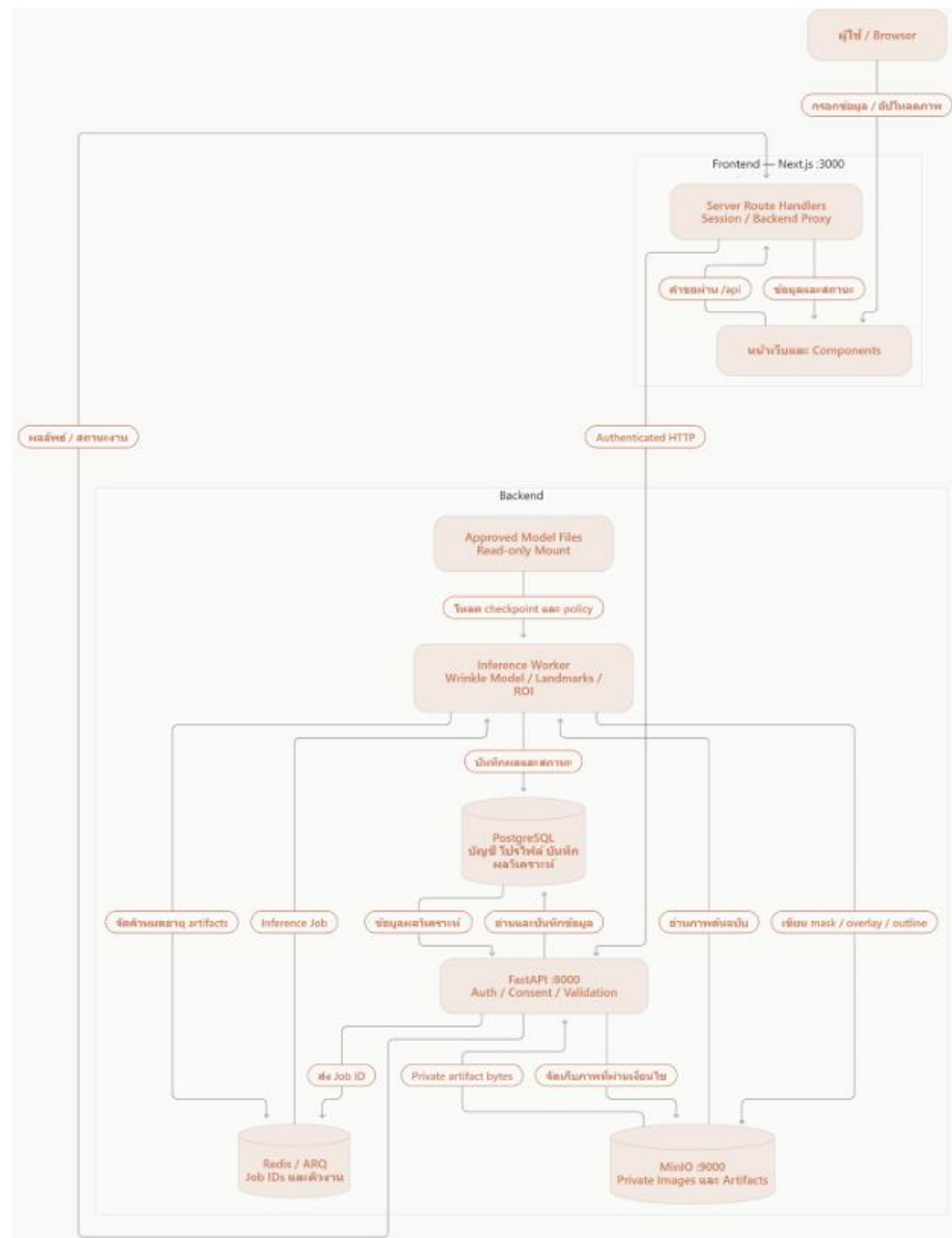
ภาพสถาปัตยกรรมเป็นแนวคิดที่รวมองค์ประกอบบางส่วนของแผนพัฒนา OpenTelemetry Grafana Loki และ Tempo ยังไม่ถือว่าติดตั้งครบตามต้นฉบับ ส่วน Label Studio ยังไม่มีการส่งผลตรวจรับไปสร้างชุดข้อมูลและฝึกใหม่อัตโนมัติ

3 2 เส้นทางวิเคราะห์ภาพ

ผู้ใช้ให้ความยินยอมและส่งภาพ JPEG PNG หรือ WebP ไม่เกิน 10 MiB ผ่านเว็บ FastAPI ตรวจชนิด
ขนาด ความสมบูรณ์ และความละเอียดขั้นต่ำ 512 พิกเซลทางด้านสั้น

ภาพที่ผ่านถูกจัดเก็บและเข้าคิวเพื่อให้ inference worker ตรวจสอบภาพ
วิเคราะห์หรือรอยและสร้างผลประกอบ

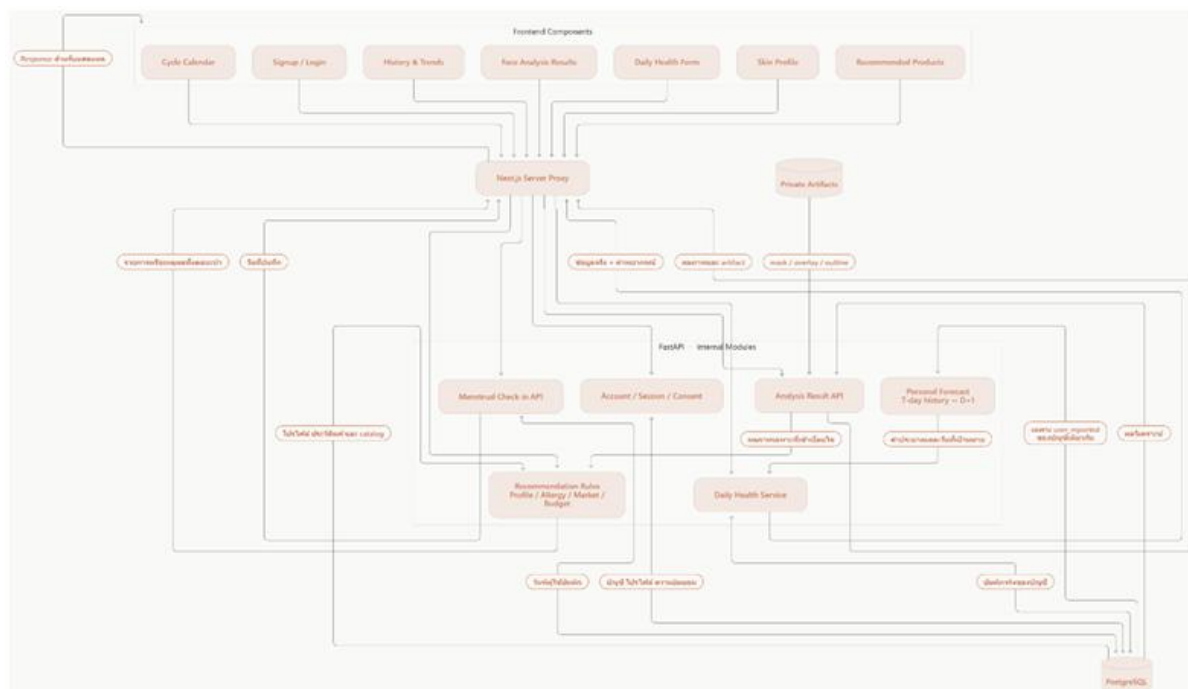
worker บันทึกสถานะและผลกลับฐานข้อมูล เว็บอ่านผลผ่าน API และแสดงสถานะกำลังทำงาน
ถูกปฏิเสธ ล้มเหลว หรือหมดอายุตามจริง ไฟล์ผลเป็นส่วนตัวและมีอายุการเข้าถึง 24 ชั่วโมง
ระบบมีขั้นตอนลบต้นฉบับหลังประมวลผล แต่ยังคงทดสอบการลบไฟล์และสิทธิ์เข้าถึงให้ครบทุกกรณี



รูปที่ 2 แผนภาพเส้นทางวิเคราะห์ใบหน้า

3 3 เส้นทางข้อมูลสุขภาพและการพยากรณ์

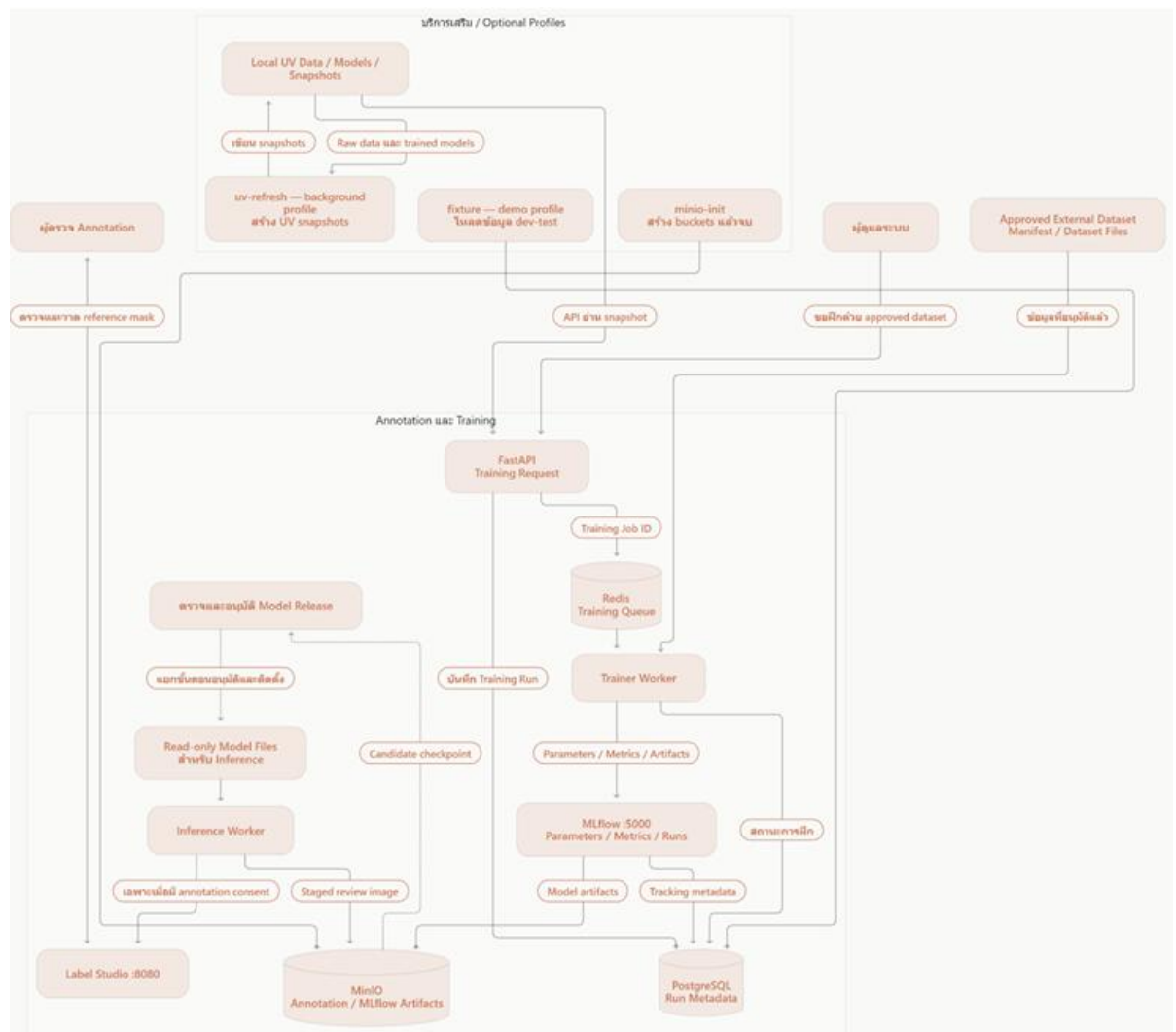
ผู้สมัครหรือเข้าสู่ระบบ ให้ความยินยอมและบันทึกข้อมูลรายวัน
ข้อมูลผู้กับเจ้าของบัญชีเพื่อแสดงประวัติและกราฟย้อนหลัง
การพยากรณ์ใช้เฉพาะข้อมูลจริงที่เข้าเงื่อนไขและมีความยินยอมแยก ไม่เต็มวันที่ขาดข้อมูลด้วยศูนย์



รูปที่ 3 แผนภาพการติดตามสุขภาพและการพยากรณ์

3 4 การทบทวนข้อมูลและพัฒนาโมเดล

Label Studio รองรับการทำงานป้ายกำกับภาพภายใต้ความยินยอมแยก ส่วน trainer worker
ฝึกโมเดลจากชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและผ่านการตรวจรับ MLflow บันทึกการทดลองและตัวชี้วัด
การสร้างงานทบทวนภาพไม่เท่ากับข้อมูลพร้อมฝึก และการฝึกเสร็จไม่เท่ากับอนุมัติให้เปิดใช้



รูปที่ 4 แนวคิดการทบทวนป้ายกำกับภาพ

3 5 แผนการทดลองและประเมิน

การประเมินต่อไปนี้เป็นแผน ไม่ใช่ผลความแม่นยำที่วัดแล้ว ต้องบันทึกเวอร์ชันข้อมูล โค้ด ไฟล์โมเดลและเงื่อนไขเพื่อให้ทำซ้ำได้

งานวิจัยใช้ภาพที่ได้รับอนุญาตและหน้ากากอ้างอิงจากผู้ประเมิน แยกชุดฝึก ชุดตรวจสอบและชุดทดสอบตามบุคคล ปรับเกณฑ์บนชุดตรวจสอบเท่านั้น แล้วเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ landmark ROI ด้วยไฟล์โมเดลและการเตรียมภาพเดียวกัน วัด Dice IoU precision recall ความคลาดเคลื่อนรายบริเวณ อัตราปฏิเสธภาพและเวลาประมวลผล

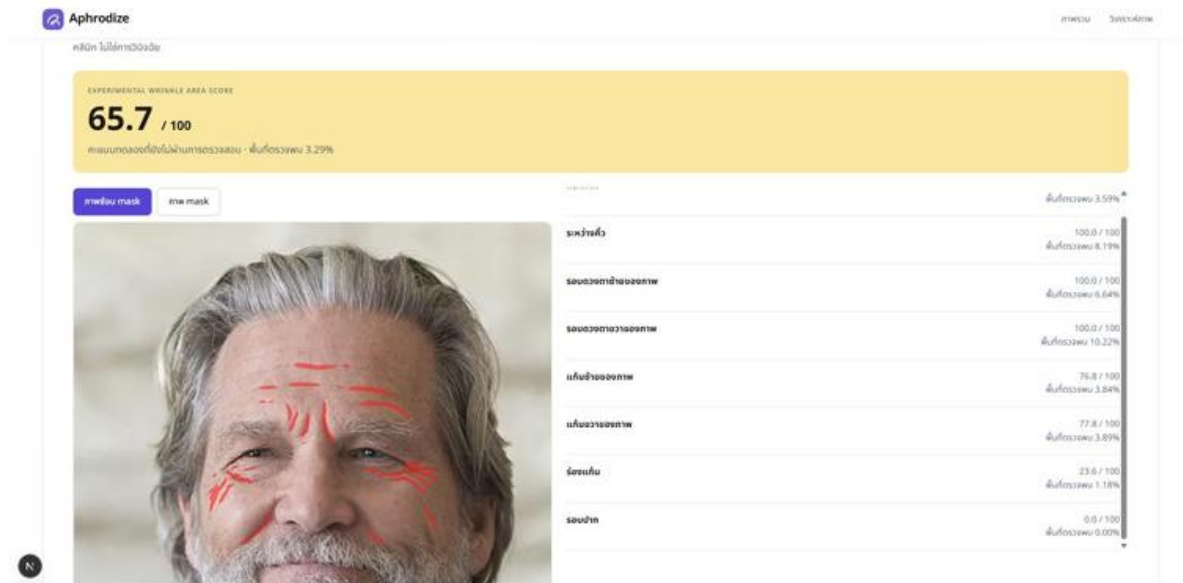
งานพยากรณ์ใช้การทดสอบเลื่อนจุดเริ่มต้นตามเวลา วัน D ใช้ข้อมูลที่มีถึงวัน D เพื่อประมาณวัน D+1 แล้วเทียบกับค่าที่ผู้ใช้รายงานจริง เปรียบเทียบกับค่าล่าสุดและค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน รายงาน MAE และ RMSE ของเวลาก่อนเป็นนาฬิกาและน้ำดื่มเป็นมิลลิลิตร พร้อมจำนวนบัญชีและสัดส่วนวันที่พยากรณ์ได้

การทดสอบเชื่อมระบบต้องครอบคลุมสมัคร เข้าสู่ระบบ ให้ความยินยอม บันทึก อ่านประวัติ และพยากรณ์ รวมถึงอัปโหลด เข้าคิว ประมวลผลและอ่านผล ตรวจสอบการแยกบัญชี วันที่ขาดข้อมูล งานล้มเหลวและไฟล์หมดอายุ โดยบันทึกผลผ่านหรือไม่ผ่าน รหัส HTTP และเวลารอโดยไม่เก็บรหัสลับ

บทที่ 4 ผลการพัฒนาและการทดสอบ

4 1 ผลใน Progress 2

Progress 2 เชื่อมเส้นทางวิเคราะห์ภาพจากเว็บผ่าน API และดึงงานไปยังโมเดล พร้อมภาพ mask และ overlay ในช่วงนั้นเว็บยังอิงผลล่าสุดของเบราว์เซอร์ และนโยบายความเชื่อมั่นยังไม่ผ่านการปรับเทียบ จึงแสดงผลทดลองและข้อจำกัดแทนการรับรองผล



รูปที่ 5 หน้าวิเคราะห์ภาพใน Progress 2

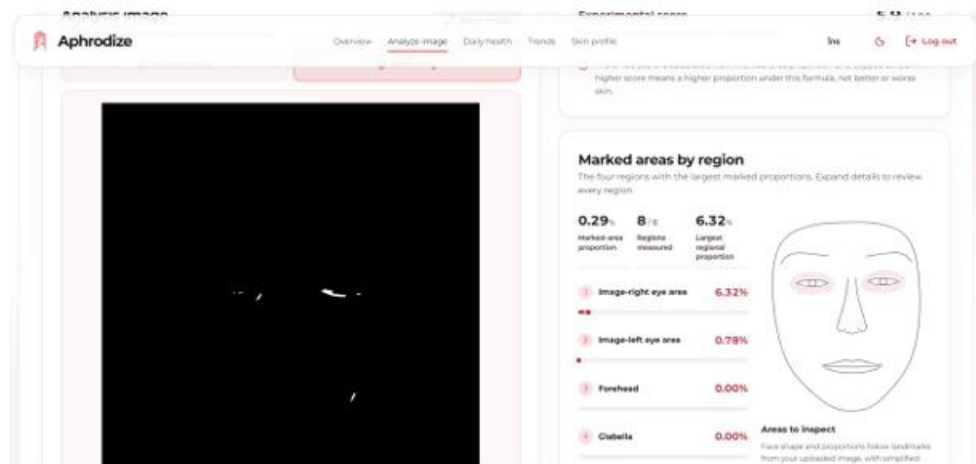
4 2 บัญชีและข้อมูลสุขภาพใน Progress 3

Progress 3 เพิ่มสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบและ session ฝั่ง server ส่วนสูงและน้ำหนักรับในชั้นสมัครและนำไปใช้ต่อ
โปรไฟล์และข้อมูลรายวันผูกกับบัญชีแทนผลล่าสุดของเบราว์เซอร์ Dashboard แสดงจำนวนวันที่มีข้อมูล ค่าเฉลี่ยและกราฟย้อนหลัง 7 วัน

คะแนนเวลานอนคำนวณจากระยะเวลานอน ไม่ใช่คุณภาพการนอน
คะแนนช่องว่างน้ำดื่มใช้สูตรจากน้ำหนักและน้ำดื่ม ไม่ใช่ระดับกระหายน้ำที่รายงาน
ส่วนคะแนนความแห้งเป็นผลคาดการณ์ที่บันทึกไว้เมื่อมีข้อมูล ต้องระบุที่มาให้ต่างจากข้อมูลจริง

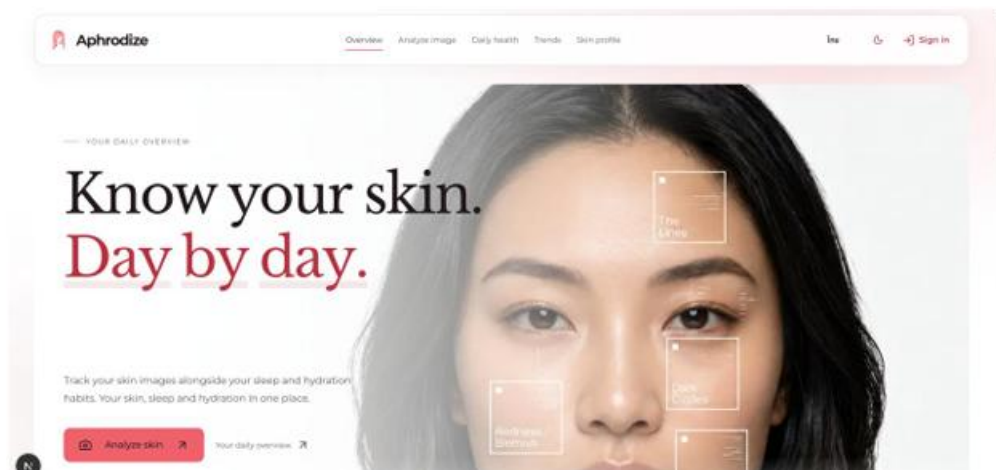
4 3 ผลภาพรายบริเวณและส่วนติดต่อผู้ใช้

หน้าผลวิเคราะห์หน้าสัดส่วนพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายขึ้นก่อนคะแนนทดลอง มีเส้นขอบใบหน้าจาก landmarks และสรุปตาม ROI ที่ประเมินได้ ไม่เพิ่มค่าชุมชน รอยแดงหรือความกระชับหาก API ไม่มีผลนั้น ภาพประกอบแสดงหน้าตาระบบ ไม่ใช่หลักฐานความแม่นยำของโมเดล



รูปที่ 6 หน้าผลวิเคราะห์ใบหน้าใน Progress 3

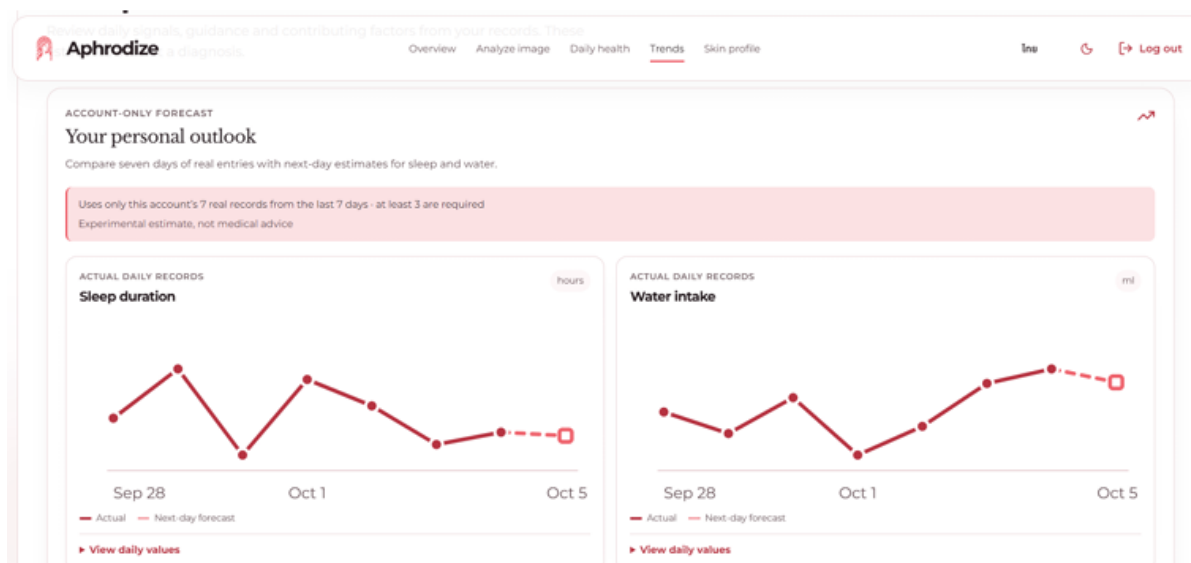
หน้า Home ใช้ภาพพื้นหลังและการเคลื่อนไหวเพื่อสาดิต พร้อมแถบนำทางที่เชื่อมกับหน้าจริง หน้าข้อมูลใช้การเคลื่อนไหวน้อยกว่า รองรับหน้าจอมือถือและการลดการเคลื่อนไหวตามการตั้งค่าผู้ใช้



รูปที่ 7 หน้า Home

4 4 กราฟข้อมูลจริงและค่าคาดการณ์

Trends แยกข้อมูลที่เป็นที่กจริงด้วยเส้นทึบและค่าคาดการณ์ด้วยเส้นประ พร้อมวันเป้าหมายและหน่วย หากประวัติไม่เพียงพอจะแสดงสถานะตามจริง ไม่สร้างจุดพยากรณ์หรือช่วงความเชื่อมั่นที่ยังไม่ผ่านการประเมิน



รูปที่ 8 หน้า Trends

4 5 ปฏิทินรอบเดือน

ปฏิทินให้บันทึกหรือแก้ไขวันปัจจุบันและย้อนหลังภายใต้ความยินยอม ไม่บันทึกวันอนาคตเป็นข้อมูลจริง การประมาณรอบถัดไปใช้ค่าเฉลี่ยช่วงห่าง 21 ถึง 45 วันระหว่างวันเริ่มรอบ ต้องมีอย่างน้อย 2 วันเริ่มรอบและช่วงห่างที่เข้าเงื่อนไข กติกานี้เป็นเงื่อนไขของโปรแกรม ไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัย

Cycle calendar

Tap a past date to record or edit period days. Estimates use only the dates you record.

Latest recorded period start

30 Sept 2026

Estimated next period

October 2026

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Recorded period day

Estimated start

รูปที่ 9 หน้าปฏิทินรอบเดือน

ตัวอย่างมีวันเริ่มล่าสุด 30 กันยายน 2026 แต่ยังไม่แสดงวันประมาณรอบถัดไป เนื่องจากประวัติยังไม่เข้าเงื่อนไข วันที่ขาดบันทึกอาจทำให้การแบ่งรอบคลาดเคลื่อน

4.6 คำแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำใช้ประเภทผิว ความไวต่อการระคายเคืองและประวัติแพ้ ร่วมกับแค็ตตาล็อกที่ตรวจทาน ผลภาพใช้ประกอบเฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไข ผู้ใช้กรองตลาดและราคาสูงสุดต่อสินค้าได้ หากไม่มีรายการตรงเงื่อนไขจะแสดงสถานะตามจริง ไม่สร้างสินค้าและราคาทดแทน ราคาเป็นข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบและไม่รับประกันราคาซื้อจริง

Analyze your face image

Aphrodize

Overview Analyze image Daily health Trends Skin profile

Ins ⌂ [+ Log out]

✓ Prepare image

✓ View results

3 Recommended products

Recommended products

Analyzed 4 Oct 2026, 20:49

Image quality passed

Analyze a new image →

Back to overview

Guidance uses your profile and reviewed products. Image findings are included only when eligible.

Product market

Sold in Thailand

Maximum per product (THB)

No limit

Apply filters

Skin profile used: Oily skin · Sensitivity: Moderate · View profile

Product category

gentle, oil-free non-comedogenic cleanser

รูปที่ 10 หน้าแนะนำผลิตภัณฑ์

14

การผ่านคุณภาพภาพไม่ได้ยืนยันความแม่นยำของโมเดล
และไม่ได้รับประกันว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมหรือไม่ก่อให้เกิดการแพ้

4 7 หลักฐานการทดสอบตามรายงานต้นฉบับ

ต้นฉบับระบุว่าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2026 การทดสอบบางส่วนยังไม่คืนผล ต่อมาระบุผลตรวจวันที่ 6 ตุลาคม 2026 ว่าชุดทดสอบ 32 กรณีผ่านและ frontend lint กับ type check ผ่าน
จึงแยกข้อมูลสองช่วงเวลาและใช้ผลล่าสุดที่ต้นฉบับรายงาน
โดยไม่ได้รับคำสั่งเหล่านี้ใหม่ในการจัดรูปแบบเอกสารครั้งนี้

การตรวจสอบ	ผลที่ต้นฉบับรายงาน ณ 6 ตุลาคม 2026
ชุดทดสอบอัตโนมัติ	32 passed 0 failed 1 warning ใช้เวลา 15.70 วินาที
Frontend lint	ผ่าน ไม่พบ lint error
TypeScript type check	ผ่าน ไม่พบ TypeScript error
บริการและ worker	รายงาน health check ของบริการ แต่ยังไม่มีหลักฐานทดสอบภาพแบบครบเส้นทาง และยังไม่ยืนยัน trainer build

ผลทดสอบเฉพาะส่วนและ health check ไม่ใช่หลักฐานว่าเว็บ API worker และ storage
ทำงานครบทุกกรณี และไม่ยืนยันว่าระบบพร้อมใช้งานจริงใน production

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

5 1 สรุปผลการพัฒนา

โครงการพัฒนาจากการกำหนดโจทย์และสถาปัตยกรรมไปสู่ต้นแบบวิเคราะห์พื้นที่ที่รกรก และต่อยอดเป็นระบบที่มีบัญชี ข้อมูลสุขภาพ ประวัติ กราฟและค่าประมาณรายบุคคล ผลภาพรวมบริเวณช่วยให้ตรวจตำแหน่งที่โมเดลทำเครื่องหมายได้ แต่ยังไม่ยืนยันความแม่นยำทางคลินิก

5 2 ข้อจำกัด

ยังไม่มีผล Dice IoU MAE หรือ RMSE ของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่ยืนยันในรายงาน และยังต้องจัดชุดตรวจสอบที่มีสิทธิ์และแยกจากชุดฝึกให้เพียงพอ การอนุมัตินโยบายโดยผู้ดูแลไม่เท่ากับการปรับเทียบทางสถิติหรือการรับรองทางคลินิก

วงจรทบทวนภาพกับการฝึกใหม่ยังไม่เป็นอัตโนมัติครบขั้นตอน การมี landmarks หรือหน้าจอที่ละเอียดขึ้นไม่ได้พิสูจน์คุณภาพโมเดล และยังต้องตรวจการแยกบัญชี สิทธิไฟล์ การหมดอายุและการลบข้อมูลแบบครบเส้นทาง

5 3 ข้อเสนอแนะและงานถัดไป

จัดชุดตรวจสอบและชุดทดสอบที่ได้รับอนุญาต พร้อมกำหนดเกณฑ์ประเมินก่อนเปิดผลทดสอบ ทดสอบเว็บ API worker และ storage ครบเส้นทาง พร้อมบันทึกผล สิทธิเข้าถึงและการลบไฟล์ ประเมินแนวโน้มเวลาออนไลน์และน้ำดื่มตามลำดับเวลาเทียบกับวิธีพื้นฐาน ก่อนขยายช่วงพยากรณ์ ตรวจผลสุขภาพวันถัดไปจาก thirst และ energy ที่ผู้ใช้รายงานจริง พร้อมวันที่เป้าหมายและรุ่นโมเดลที่ผ่านอนุมัติ ตรวจความถูกต้องของกราฟ หน่วย ช่องว่างข้อมูลและสถานะข้อมูลไม่เพียงพอ รวมถึงความยินยอมแยกตามวัตถุประสงค์

Acne signal และแบบบันทึกสีถูกนำออกจาก UI ตามขอบเขตปัจจุบัน จึงไม่นับเป็นแผนเปิดใช้งานของรายงานฉบับนี้

ภาคผนวก หลักฐานและตำแหน่งโค้ด

หลักฐานการตรวจสอบที่รันซ้ำได้

คำสั่งและผลด้านล่างคงจากต้นฉบับ เป็นหลักฐานที่รายงานไว้
ไม่ใช่ผลการรันใหม่ในวันที่จัดรูปแบบเอกสาร

การตรวจสอบ	คำสั่งที่ใช้	ผล
Backend tests	<pre>python -m pytest tests/test_quality_gate.py tests/test_inference_worker.py tests/test_analysis_artifacts.py tests/test_landmark_rois.py tests/test_personal_outline.py tests/test_daily_health_personal_forecast.py tests/test_api_auth.py -q</pre>	32 passed, 1 warning, 0 failed; 15.70 วินาที
Frontend lint	<pre>npm run lint</pre>	ผ่าน ไม่มี lint error
Frontend type check	<pre>npx tsc --noEmit</pre>	ผ่าน ไม่มี TypeScript error

หัวข้อ	ไฟล์หรือองค์ประกอบที่อ้างถึง
บัญชีและโปรไฟล์	<pre>frontend/src/components/app-navigation.tsx frontend/src/app/api/auth/ frontend/src/app/signup/page.tsx frontend/src/app/profile/page.tsx</pre>
Daily health	<pre>frontend/src/app/clients/daily-health-history-panel.tsx backend/api/v1/routes/daily_health.py</pre>

หัวข้อ	ไฟล์หรือองค์ประกอบที่อ้างถึง
ROI / outline	tests/test_landmark_rois.py tests/test_personal_outline.py backend/workers/inference_worker.py
หน้า Home และ design	frontend/src/components/home-hero.tsx frontend/src/app/home.css frontend/src/app/design-system.css frontend/DESIGN.md
Progress 2 tests	tests/test_quality_gate.py tests/test_inference_worker.py tests/test_analysis_artifacts.py

เอกสารประกอบของโครงการ

Repository github.com/PacharaponK/Aphrodize

[docs/architecture/Component-Flows.md](#)

[docs/ai/Human-Review.md](#)

[docs/uv-model-workflow.md](#)

[frontend/DESIGN.md](#)